

演習：余剰次元（周期境界）上の拡散と次元簡約

—— Kaluza–Klein 塔・ゼロモード・運動量–巻きつき双対 ——

概要

前の演習 (`exercise_lattice_random_walk`) で、格子ランダムウォークの連続極限として 2 次元拡散方程式 $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を得た。本問では、 y 方向を半径 R の円にコンパクト化（周期境界条件）し、 y の Fourier モード m ごとに分解する。**ゼロモード**は x 方向の純 1 次元拡散に帰着し（長時間・低エネルギーでの有効理論）、**非ゼロモード**は減衰率（“質量”） $\propto m^2/R^2$ を持つ Kaluza–Klein 的な塔を成して短時間・高エネルギーで余剰次元の効果を担う。さらに、円上の熱核が**運動量モード和と巻きつき（像）和**の 2 通りに表され（Poisson 和）、互いに逆の極限で支配的になる——拡散における運動量–巻きつき双対の構造を見る。**各問は表式・数値を答えさせる形にしてあり、本文中には原則として解答を与えていない。**完全な解答は別ファイル `exercise_diffusion_extra_dimension_solutions.tex` にある。

目次

1	設定	1
2	問題	1

1 設定

2 次元拡散方程式 $\partial_t P(x, y, t) = D(\partial_x^2 + \partial_y^2)P$ を考える。 $x \in \mathbb{R}$ は無限に広いが、 y は**半径 R の円**（周期 $L = 2\pi R$, $y \sim y + 2\pi R$ ）にコンパクト化されているとする。初期条件は原点の点源 $P(x, y, 0) = \delta(x)\delta(y)$ ($\delta(y)$ は円上の周期的 delta)。拡散係数 D は前演習で得たもの。

2 問題

- 問題 1.**
- y の Fourier モード分解。** 周期性から y 方向の波数は離散的になる。許される波数 k_y を整数 m で表せ。 $P(x, y, t) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{m \in \mathbb{Z}} P_m(x, t) e^{ik_y y}$ と展開したとき、各モード係数 $P_m(x, t)$ が満たす **1 次元の偏微分方程式**を導け。その方程式の x 方向の拡散定数と、 m に依存する減衰率 Γ_m を、それぞれ D, R, m で表せ。
 - ゼロモード = 1 次元拡散。** $m = 0$ のモード係数 $P_0(x, t)$ が y で積分した周辺分布 $\int_0^{2\pi R} P(x, y, t) dy$ に等しいことを確かめ、それが満たす方程式を書け。点源初期条件のもとで $P_0(x, t)$ を求めよ。
 - Kaluza–Klein 塔と寿命。** $m \neq 0$ のモードを点源初期条件のもとで解き、 $P_m(x, t)$ を Γ_m と 1 次元熱核で表せ。各モードの減衰の時定数 τ_m を R, D, m で求め、モードを寿命の長い順に並べよ。最長寿命の非ゼロモードからクロスオーバー時刻 t^* を定義し、 R, D で表せ。
 - 全解と 2 つの表示。** 点源に対する全確率密度 $P(x, y, t)$ を書け（ x 部分と y 部分の積になる）。 y 部分（半径 R の円上の熱核）を、**(i) 運動量モード m についての和**、および **(ii) 巻きつき数（像） $w \in \mathbb{Z}$ についての和**（ y の各像 $y - 2\pi R w$ からの自由熱核の重ね合わせ）の **2 通り**で表せ。両者は Poisson 和で結ばれる。それぞれ t が小さいとき・大きいときのどちらで速く収束するかを述べよ。
 - 低エネルギー（長時間）極限。** $t \gg t^*$ のとき、どのモードが生き残るかを述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが y に一様で x 方向の 1 次元拡散になる（余剰次元が見えない）ことを示せ。さらに最初の補正（最低次の非ゼロモード）の大きさの t 依存性を求めよ。
 - 高エネルギー（短時間）極限。** $t \ll t^*$ のとき、 y 方向の広がり $\sqrt{2Dt}$ と円周 $2\pi R$ を比べよ。(4)(ii) の

像和で支配的になる項を述べ、 $P(x, y, t)$ の主要項を求めよ。これが自由 2 次元拡散（コンパクト性が見えない）になることを示せ。また (4)(i) のモード和で実質的に寄与する m の個数を R, D, t で見積もれ。

7. 考察：運動量-巻きつき双対と次元簡約。

- (a) (4) の 2 表示（運動量モード和 m と巻きつき和 w ）が、それぞれ長時間・短時間で支配的になる理由を、(5)(6) の結果と結びつけて述べよ。
- (b) 本問の構造を Kaluza-Klein 次元簡約（コンパクト次元 $\rightarrow$ “質量” $\propto m/R$ のモードの塔、低エネルギーでは質量ゼロのモードのみが効く）と対応づけよ。ここで何が「エネルギースケール」に、何が「コンパクト化スケール」に対応するか。減衰率 Γ_m は KK 質量とどう対応するかを述べよ。
- (c) この拡散系で、運動量モード m と巻きつき w の役割を入れ替える「双対」が成り立つとすれば、 R はどのような量に置き換わると期待されるか（次元解析の範囲で）論ぜよ。

解答について：各問の完全な解答（求めるべき表式・数値を含む）は別ファイル `exercise_diffusion_extra_dimension_solutions.tex` にある。